La Línea · Para docentes

Del taller a la fábrica: los chicos ordenan las estaciones de una línea de producción y producen lo que pide el cliente. Para segundo ciclo (4.º a 7.º).

Qué hacen los chicos

Programan el **orden de las transformaciones** sobre una pieza que viaja por una cinta: ubican estaciones (cortar, lijar, pintar, soldar, calentar, llenar…) en los casilleros, aprietan **Producir** (o **Paso**, para ver una estación por vez) y miran cómo cambia la pieza. Al final, la pieza se compara con el modelo del cliente, ítem por ítem, con tildes.

A diferencia de otros juegos de programación, acá nada camina por una cuadrícula: el programa es la secuencia de la línea, y el bucle **produce piezas** que se ven en un contador y en un reloj.

Lo que aprenden, como lo diría un chico

1. "El orden importa: si tapo antes de llenar, se derrama todo. Y hay órdenes que andan pero salen peor."
2. "Cada material tiene su herramienta: el metal no se pega, se suelda."
3. "Las máquinas y el Repetir hacen lo mismo que yo, pero 100 veces y más rápido. Así funciona una fábrica de verdad."

Cómo se juega

- **A la izquierda** (arriba en el celular), la tarjeta del cliente: qué pide, el dibujo de la pieza modelo y la lista de lo que tiene que tener.
- **Al medio**, la cinta con casilleros vacíos. **A la derecha**, el panel de estaciones con el tiempo de cada una.
- **Para ubicar una estación**: arrastrarla, o tocarla y después tocar el casillero (ideal para touchpads gastados y celulares). Con teclado: Tab hasta la estación, Enter, y Enter en el casillero. Suprimir la saca.
- **Abajo**, la encargada (Nora) habla en una línea, el reloj de producción y el contador de piezas.

Estrellas

- ⭐ La pieza sale igual al modelo (y la cantidad pedida, si hay pedido).
- ⭐⭐ Además, sin defectos de calidad.
- ⭐⭐⭐ Además, dentro del tiempo meta.

Dos tipos de error

- **No funciona**: la pieza no sale. Por ejemplo, soldar madera la quema; el pegamento en metal se suelta en la prueba de peso; tapar antes de llenar derrama el shampoo. La estación donde falló se marca en rojo y la encargada hace una pregunta para seguir.
- **Sale peor**: la pieza sale, pero con un defecto y menos estrellas. Por ejemplo, pintar antes de agujerear salta la pintura; lijar después de pintar la raspa. La ventana explica por qué conviene pintar al final.

Nunca dice "perdiste": siempre se puede probar de nuevo, y todos los pedidos se pueden saltar desde el menú ☰.

El reloj

Cada estación tarda unos **minutos de fábrica** (simulados, no reales). Las herramientas de mano tardan mucho y las máquinas poco. Para muchas piezas, la cinta trabaja llena: el tiempo es **primera pieza + (cantidad − 1) × la estación más lenta**. Dos estaciones iguales seguidas trabajan juntas y se reparten las piezas.

Modos y pedidos

Cada grado entra por su modo. Una clase típica de 40 a 60 minutos juega un modo.

4.º grado

Taller (pedidos 1 a 4)

1. Una mesa: cortar, lijar y pintar. Cada paso transforma la pieza.
2. Mesa con agujero para la sombrilla: hay órdenes que andan pero salen peor; pintar va al final.
3. Mesa con patas: las partes se unen (clavos o cola). Prueba de peso al final.
4. Banco de metal: el material define la herramienta; el metal se suelda.

5.º grado

Fábrica (pedidos 5 y 6)

5. 30 mesas: a mano, el reloj no llega a la meta. Aparecen la sierra de banco, la lijadora y la pintura a máquina, con una barra que compara "a mano" contra "tu línea".
6. 100 mesas: se arma la cinta de UNA mesa y se la envuelve con **Repetir 100 veces**.

6.º y 7.º grado

Planta (pedidos 7 a 10)

7. Tablas rajadas: un sensor de calidad manda las rajadas a reciclar (siempre son las mismas, no es azar).
8. Fábrica de envases: plástico → calentar → moldear → enfriar → desmoldar. El plástico frío no se moldea.
9. Dos fábricas en serie: el envase entra a la fábrica de shampoo (llenar, tapar, etiquetar).
10. 100 shampoos: la estación más lenta se marca en rojo y marca el ritmo. Se puede duplicar o cambiar por una máquina.

Todos

Libre

Todas las estaciones y todos los materiales, sin pedido ni meta. Se ve la pieza que sale y el reloj. Sirve para explorar, para inventar desafíos entre compañeros o para que el docente muestre un ejemplo en el proyector.

Diseño Curricular (CABA)

Tecnologías, Diseño y Programación.

Grado	Eje y contenido	Indicador / dónde se ve
4.º	Comprensión, representación y diseño de los procesos tecnológicos · *"Producción de instructivos y programas. Relación entre el pensamiento algorítmico (secuencial) y el pensamiento computacional."*	*"Prevé y pone a prueba una secuencia de instrucciones posibles para solucionar un problema y la representa a través de, al menos, un lenguaje."* Se ve cuando ordena las estaciones, aprieta Producir y corrige.
5.º	Mismo eje · *"Tecnificación como proceso de delegación de funciones en artefactos y aumento en complejidad"* y *"Aproximación al concepto de productividad"*. Diseño y programación · *"Implementa estructuras de control, como bucles y condicionales, en sus programas."*	*"Observa y describe cómo las tecnificaciones elevan la productividad de las tareas."* Se ve cuando compara el reloj a mano contra el reloj con máquinas y usa Repetir para las 100 mesas.
6.º	Objetivo: *"Representar procesos sobre la base de las propiedades de los materiales, las herramientas y las operaciones necesarias, a través de acciones de medición y control."* Robótica · *"Problemas de control de procesos reactivos a variables o parámetros sensados."* Diseño y programación · *"Algoritmos no lineales (condicionales)."*	Se ve cuando elige la unión según el material y programa el sensor de calidad.
7.º	Reflexión · *"Procesos industriales: del sistema máquina-producto a sistemas industriales con nuevas tecnologías interconectadas…"* y *"Efectos resultantes como consecuencia del empleo de operadores de control en la realización de las tareas: incremento de la productividad y de la regularidad de la producción, simplificación del 'saber experto'."* Comprensión · *"Redes de distribución de personas y bienes (transporte, cadena de suministros…)"*.	Se ve cuando encadena dos fábricas y encuentra la estación más lenta.

Articulaciones posibles: Educación Ambiental (reciclaje de las tablas rajadas, materiales) y ESI (los personajes muestran oficios sin estereotipos de género: una encargada de fábrica, un cocinero, un

peluquero, una entrenadora).

Antes de jugar: actividad sin pantalla

La línea de tarjetas. La clase hace 10 tarjetas decoradas (por ejemplo: recortar, pegar una figura y pintar el borde).

1. **Primera vuelta:** cada chico hace una tarjeta entera, solo. Se cronometra cuánto tarda el grupo en terminar las 10.
2. **Segunda vuelta:** se arman puestos en fila (cortar, pegar, pintar). Cada chico hace una sola tarea y pasa la tarjeta. Se cronometra otra vez.
3. Se comparan los tiempos en el pizarrón. ¿Qué puesto tenía tarjetas esperando? Ese es el más lento.

Es la "división de tareas en forma intencional para mejorar la productividad" de 5.°. En 4.° alcanza con discutir el orden: ¿qué pasa si pintamos antes de recortar?

Para el cierre

- ¿Qué orden no funcionó, y cuál funcionó pero salió peor?
- ¿Por qué la fábrica usa máquinas y Repetir?
- ¿Qué trabajos cambian cuando entra una máquina?

Consejos de uso

- Anda en el navegador de cualquier compu o celular, sin instalar nada y sin cuentas. Las estrellas se guardan en esa compu (se borran desde el menú ☰).
- **Sin internet:** copiá al pendrive el archivo `la-linea.html` junto con esta carpeta `docentes`, y abrilo con doble clic.
- El botón **Paso** es el mejor aliado para depurar en voz alta: "¿qué le pasa a la pieza en esta estación?".
- Con el proyector, el modo Libre sirve para mostrar un error a propósito y discutirlo entre todos.

Ficha para los chicos

Nombre: _____ Grado: _____ Fecha: _____

1. Dibujá tu línea

Escribí o dibujá la estación de cada casillero, en orden.

1	2	3	4	5

2. Errores que encontré

Orden que probé	¿No funcionó o salió peor? ¿Por qué?

3. El reloj

Línea	Minutos para 30 mesas
A mano	
Con máquinas	

4. Pensá

¿Qué trabajo cambia cuando entra una máquina?

_____

_____

____

La Línea es un juego de Luca Polti para sus clases de Tecnología. Personajes y dibujos originales. Funciona sin internet y no guarda datos personales.